

新能源车高端铜合金材料放量，公司成长性显著

新能源车高端铜合金材料放量，公司成长性显著

公司主营合金新材料及光伏电池组件业务，是国内合金材料行业领军企业。随着新能源汽车及 5G 设备对以高强高导为代表的特殊合金材料需求快速增长，公司积极扩张特殊合金材料产线，在建 8.85 万吨产能，预计未来两年扩张至 26.63 万吨，光伏组件产能技改扩张 300MW 至 1000MW，新材料为主、新能源为辅，两大业务产能持续扩张。

新材料业务：量价齐升带动公司盈利稳步增长

公司新材料业务包括有色合金的棒、线、带、精密细丝四类产品的研发生产，公司拥有合金材料产能 17.28 万吨，其中合金棒材 8.6 万吨，合金线材 2.5 万吨，合金板带 3.5 万吨，精密细丝 2.68 万吨；在建项目中，5 万吨特殊合金带材项目已进入试产阶段，6700 吨铝焊丝项目已进入试产试销阶段，越南年产 3.18 万吨特种合金棒、线制造生产线，预计 2022 年将陆续建成投产；受益下游需求旺盛及高端产能释放，公司盈利能力持续提升，合金新材料毛利率由 2016 年 11.3% 增长至 2020 年 16.0%。预计未来随着高端产品产能不断释放、产品结构优化升级，新材料业务量价齐升带动公司盈利稳步增长。

新能源业务：技改扩张产能，硅料成本回落带动盈利增长

公司现有光伏组件产能 700MW，目前正在进行技术升级改造，改造完成后产能将提高至 1GW。2016 年公司光伏组件销量 364GW，2020 年增长至 570GW，年均复合增长率 12%；受越南疫情、美国加征关税、原材料涨价、运费上升等因素影响，公司 2021 年光伏组件业务出现亏损，预计随着全球供应链紧张状况缓解，未来光伏组件业务盈利有望继续增长。

投资建议

预计公司 2021-2023 年归母净利分别为 3.7 亿元、6.3 亿元和 8.4 亿元，对应当前股价 PE 分别为 52、31 和 23 倍，考虑到公司在铜加工行业地位和成长性，给予公司“买入”评级。

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	7,592	7,589	9,635	12,915	14,830
增长率(%)	25.2	-0.0	27.0	34.0	14.8
净利润(百万元)	440	429	373	633	843
增长率(%)	29.0	-2.5	-13.0	69.6	33.2
ROE(%)	6.1	4.8	4.0	6.5	8.0
EPS(元/股，摊薄)	0.71	0.65	0.56	0.96	1.27
P/E(倍)	47.6	52.4	60.2	35.5	26.7
P/B(倍)	3.0	2.6	2.6	2.4	2.2

博威合金 (601137)

首次评级

买入

王介超

wangjiechao@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440521110005

李木森

limusen@csc.com.cn

021-68821600

SAC 执证编号：S1440521020001

发布日期：2022 年 01 月 09 日

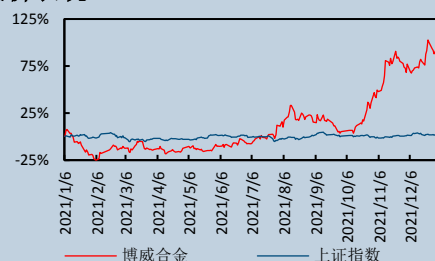
当前股价：21.99 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

	1 个月	3 个月	12 个月
	1.43/1.77	70.86/70.11	75.38/73.49
12 月最高/最低价 (元)			25.6/9.1
总股本 (万股)			79,004.5
流通 A 股 (万股)			72,003.08
总市值 (亿元)			173.73
流通市值 (亿元)			158.33
近 3 月日均成交量 (万股)			1,737.97
主要股东			
博威集团有限公司			29.41%

股价表现



相关研究报告

目录

公司概况	1
公司简介	1
公司经营概况：合金材料是公司主要盈利来源	3
合金材料行业分析	4
合金棒材：广泛应用于五金、家电、运输、电子通讯等行业	4
合金线材：应用于电气化铁路用接触线、智能终端、引线框架	5
合金带材：应用于连接器、引线框架、屏蔽罩	7
精密细丝：主要应用于工业机器人、半导体封装等高端精密加工领域	8
预计 2025 年全球新能源汽车高端铜合金材料需求量为 23~36 万吨	9
公司合金新材料业务分析：合金产能持续扩张，业绩受益量价齐升	10
产品结构：布局棒材、线材、带材、细丝生产，产品多元应用广泛	10
合金新材料产能：在建产能 8.85 万吨，预计 23 年增长至 26.63 万吨	11
新材料业务：高端产品占比提升，毛利率持续上行	13
光伏行业分析	14
光伏行业简介	14
光伏行业发展概况	15
公司新能源业务：产能逐步抬升，预计 2022 年销售恢复	16
同业公司对比：博威合金专注高端产品，盈利能力优于同业	17
盈利预测	19
投资评价和建议	20
风险分析	20
报表预测	21

图表目录

图表 1: 公司发展沿革	1
图表 2: 业务及子公司结构	2
图表 3: 公司营业收入及结构变化 (亿元)	3
图表 4: 2021 年 H1 公司营业收入结构	3
图表 5: 公司毛利及结构变化 (亿元)	3
图表 6: 2020 年公司毛利结构	3
图表 7: 铜产业链	4
图表 8: 精密铜合金棒生产工艺流程	5
图表 9: 合金棒材下游应用结构	5
图表 10: 中国铜棒产量及占比	5
图表 11: 各类型铜线材应用领域	6
图表 12: 特殊铜合金线生产工艺流程	6
图表 13: 博威合金板带材下游应用结构	7
图表 14: 铜合金板带生产工艺流程	7
图表 15: 全球连接器市场规模 (亿美元)	7
图表 16: 中国连接器市场规模 (亿美元)	7
图表 17: 中国引线框架市场规模 (亿元)	8
图表 18: 中国集成电路封测领域市场规模 (亿元)	8
图表 19: 中国工业机器人销售额 (亿元)	9
图表 20: 纯电汽车用铜分布	9
图表 21: 中性假设下全球新能源汽车用铜量 (万吨)	10
图表 22: 乐观假设下全球新能源汽车用铜量 (万吨)	10
图表 23: 新材料产品类型	11
图表 24: 重要在建工程项目情况 (%)	12
图表 25: 新材料业务产品生产情况 (万吨, %)	13
图表 26: 合金材料产销量 (万吨)	14
图表 27: 合金材料吨售价、吨成本及吨毛利 (万元/吨)	14
图表 28: 光伏产业链	14
图表 29: 光伏电池分类	15
图表 30: 全球光伏年度新增装机规模及预测 (GW)	16
图表 31: 光伏组件产销量 (MW)	17
图表 32: 光伏组件单位售价、成本及毛利 (万元/MW)	17
图表 33: 合金材料公司产能对比 (万吨)	17
图表 34: 合金材料公司产量对比 (万吨)	17
图表 35: 合金材料公司产量增速对比	18
图表 36: 合金材料单吨投资额对比 (元/吨)	18
图表 37: 合金材料公司合金材料毛利率对比	18
图表 38: 合金材料公司合金材料营收增速对比	18
图表 39: 合金材料公司合金材料毛利增速对比	19

图表 40: 合金材料公司 ROE 对比	19
图表 41: 合金材料公司对比	19
图表 42: 合金材料公司估值	19
图表 43: 盈利预测	20

公司概况

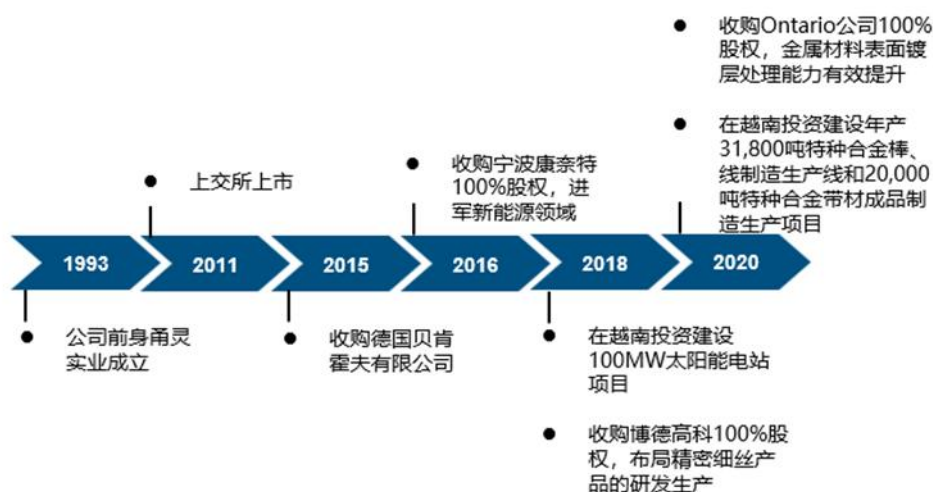
公司简介

博威合金主要从事高性能、高精度有色金属合金材料的研发生产和销售，同时辅营太阳能电池、组件的研发生产及光伏电站的建设运营等新能源业务，公司总部位于浙江省宁波市，目前拥有博威云龙、博威滨海、德国霍伊黑尔海姆、德国赫尔伯恩、加拿大安大略、越南北江等 9 大制造基地。历经 30 余年发展，公司已成为集新材料、新能源等产业于一体的科技型、国际化公司。截止 2020 年，公司拥有合金材料产能 17.28 万吨，其中合金棒材 8.6 万吨，合金线材 2.5 万吨，合金板带 3.5 万吨，精密细丝 2.68 万吨；光伏组件产能 700MW；预计 2023 年合金材料产能将增至 26.63 万吨左右，光伏组件产能将增至 1GW。

1993 年 2 月，公司前身甬灵实业于浙江省宁波市成立；2011 年 1 月，于上交所主板上市；2015 年 9 月，集团收购德国贝肯霍夫有限公司，学习并施行德国式企业管理；2016 年 8 月，收购宁波康奈特 100% 股权，进军新能源领域；2018 年 9 月，在越南投资建设 100MW 太阳能电站项目；2019 年 6 月，收购博德高科 100% 股权，布局精密细丝产品的研发生产；2020 年 1 月，收购 Ontario 公司 100% 股权，金属材料表面镀层处理能力有效提升；2020 年 3 月，在越南投资建设年产 31,800 吨特种合金棒、线制造生产线和 20,000 吨特种合金带材成品制造生产项目，预计项目将有效提升公司合金生产能力。

公司是“创新型企业”、“国家技术创新示范企业”，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国家认可实验室”、“国家地方联合工程研究中心”研发创新平台，是“高新技术企业”、国际有色金属加工协会（IWCC）技术委员会委员。近年来，公司完成新材料创新项目 50 多项，拥有 324 件发明专利，主导或参与了多项行业标准制定。

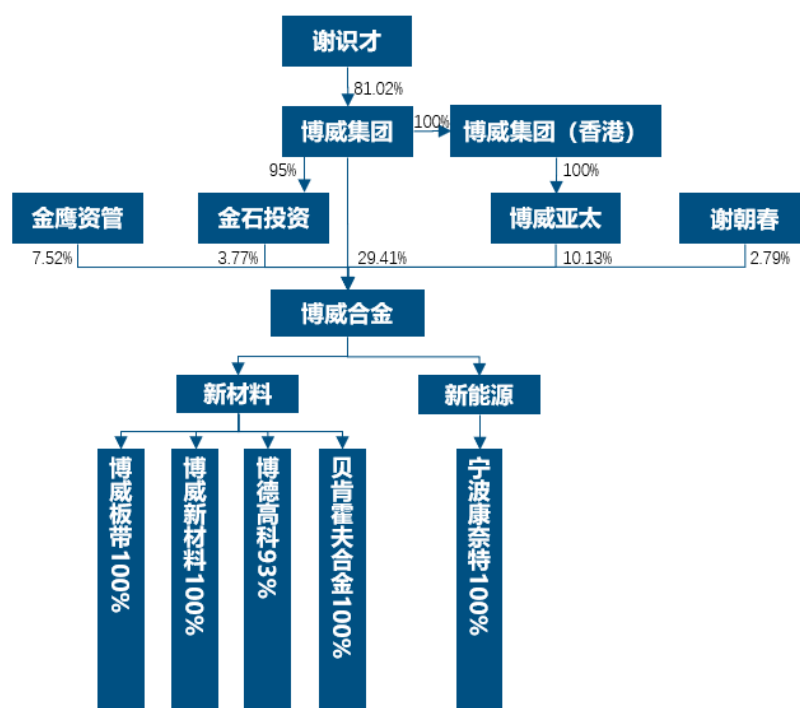
图表1：公司发展沿革



资料来源：公司公告，中信建投

截止到 2021 年三季报，博威集团持有公司 29.41% 股权，为公司控股股东，实际控制人为谢识才（直接和间接持有公司 34.94% 股权），公司股权结构保持稳定。公司在中国和海外拥有 20 余家子公司，主要分为新材料和新能源两大业务板块；（1）新材料业务在产产能 17.28 万吨（截止 2020 年），在建产能 8.85 万吨；在建项目中，5 万吨特殊合金带材项目已进入试产阶段，6700 吨铝焊丝项目已进入试产试销阶段，越南项目年产 3.18 万吨特种合金棒、线制造生产线和 2 万吨特种合金带材成品制造生产线项目（2 万吨板带材为后端加工项目不计入总产能）线材项目已部分进入安装阶段，棒材项目正在进行设备基础施工及设备到货阶段，板带项目由于原料供给受限而暂停实施；（2）新能源业务由全资子公司康奈特开展，康奈特旗下有越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家公司；公司现有光伏组件产能 700MW，目前正在进行技术升级改造，改造完成后产能将提高至 1GW，目前项目已完成安装调试工作。

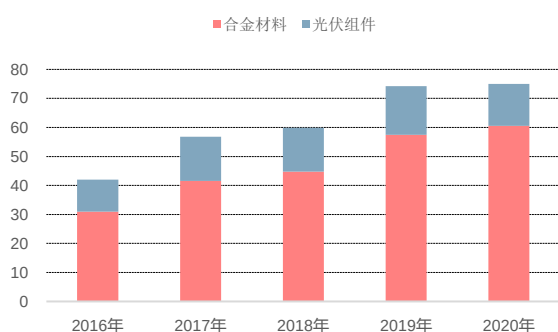
公司目前共拥有博威云龙、博威滨海、德国霍伊黑尔海姆、德国赫尔伯恩、加拿大安大略、越南北江等 9 大制造基地，针对全球各地客户的不同需求，提供高品质产品和个性化、本土化服务。

图表2： 业务及子公司结构


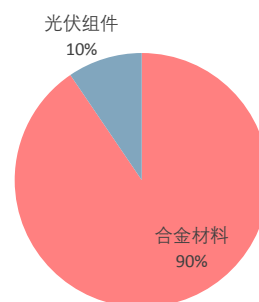
资料来源：公司公告，中信建投

公司经营概况：合金材料是公司主要盈利来源

合金材料量价齐升致公司营业收入稳定增长。2016 年公司营业收入 42.4 亿元，2020 年增长至 75.9 亿元，年均复合增长率 16%。从收入结构来看，2016 年合金材料收入 31.0 亿元，2020 年增长至 60.6 亿元，年均复合增长率 18%，2021 年上半年营业收入占比 90%；2016 年光伏组件收入 11.0 亿元，2020 年增长至 14.5 亿元，年均复合增长率 7%，受越南疫情、美国加征关税、原材料涨价、运费上升等因素影响，2021 年上半年光伏组件营业收入占比仅 10%；合金材料销量、吨售价齐升致公司营业收入稳定增长。

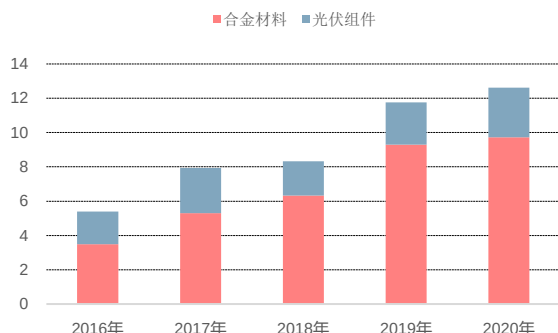
图表3： 公司营业收入及结构变化（亿元）


资料来源：公司公告，中信建投

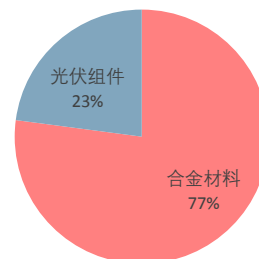
图表4： 2021 年 H1 公司营业收入结构


资料来源：公司公告，中信建投

公司毛利稳步增长。2016 年公司毛利 5.4 亿元，2020 年增长至 12.6 亿元，年均复合增长率 24%。从毛利结构来看，2016 年合金材料毛利 3.5 亿元，2020 年增长至 9.7 亿元，年均复合增长率 29%，毛利占比 77%；2016 年光伏组件毛利 1.9 亿元，2020 年增长至 2.9 亿元，年均复合增长率 11%，毛利占比 23%；公司合金材料销量增长及毛利率提升致公司毛利稳步增长。

图表5： 公司毛利及结构变化（亿元）


资料来源：公司公告，中信建投

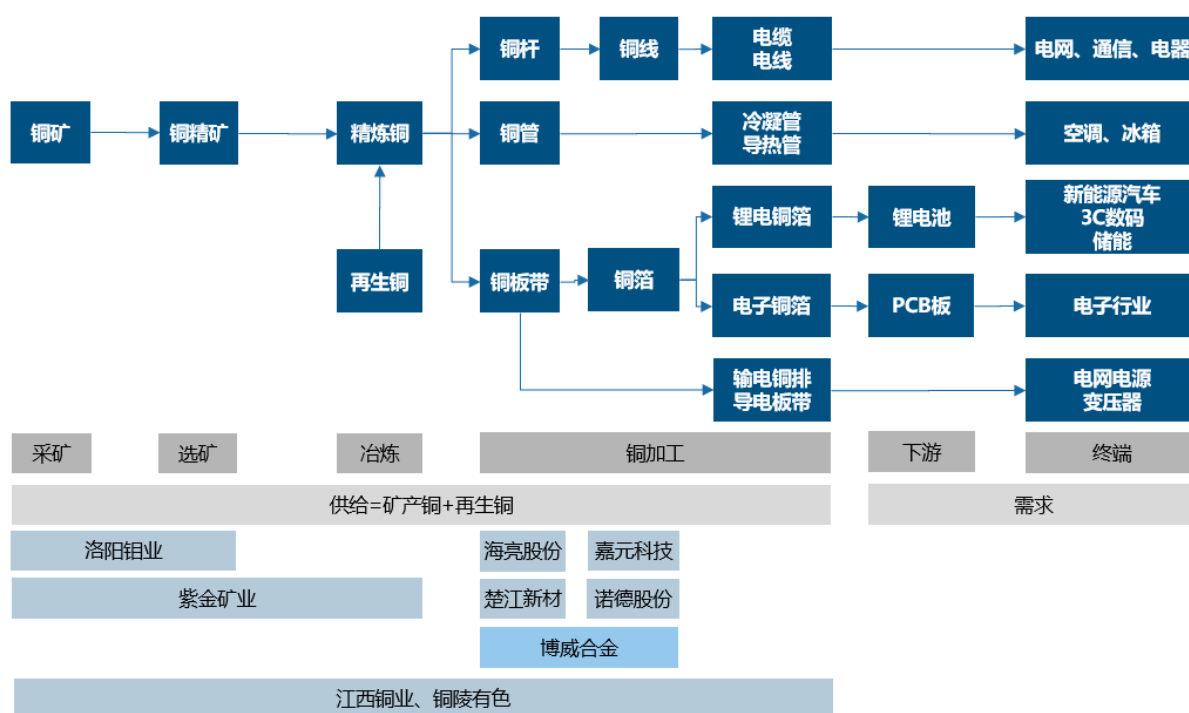
图表6： 2020 年公司毛利结构


资料来源：公司公告，中信建投

合金材料行业分析

铜产业链可分为上游铜矿、中游冶炼、下游加工和终端应用 4 部分，铜资源经过冶炼加工得到铜杆、铜管、铜板带、铜箔、铜线以及铜基合金等多种产品，广泛应用于电网、电源、冰箱、空调、电子通讯、汽车等行业中。博威合金新材料业务隶属于铜产业链中的加工环节，作为现代工业的“粮食”，新材料是新兴产业、制造业科技革命的先导，是高端制造及国防工业的重要保障。随着国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业升级，工业材料特别是特殊合金材料的需求尤为突出。

图表7：铜产业链



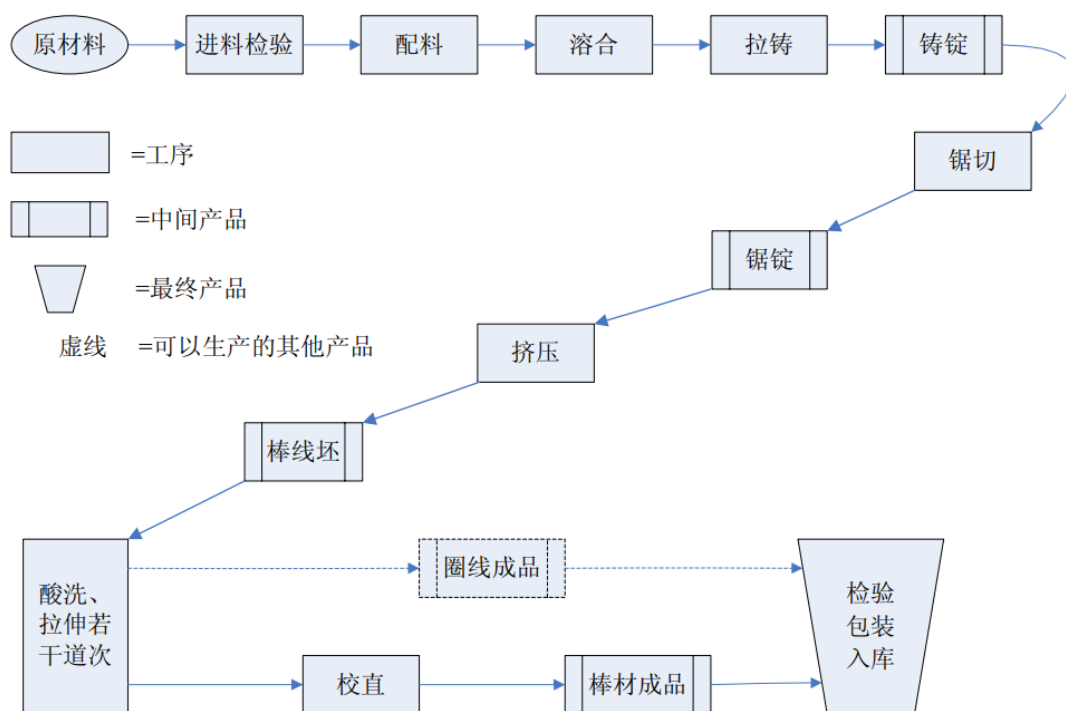
资料来源：中信建投

合金棒材：广泛应用于五金、家电、运输、电子通讯等行业

铜棒按材质可分为纯铜棒和铜合金棒。按主要辅助元素来划分，铜合金棒可分为黄铜棒（加锌）、白铜棒（加镍）和青铜棒（加除锌镍的其他金属）；按生产工艺来划分，铜合金棒可分为普通铜合金棒、精密铜合金棒和高性能铜合金棒，其中：精密铜合金棒主要是指在单根棒材甚至一批棒材之间，化学成份、金相组织和机械性能均匀、尺寸精度高、棒形优良、适宜在高速数控车床进行深加工的合金棒；高性能铜合金棒则是指具有高强度、高导电率、高耐磨、环保、节能等特殊性能的合金棒。

铜合金棒产品主要有连铸、挤制、轧制三种生产工艺，精密铜合金棒的生产一般采用挤制工艺，包括“熔合—铸造—热挤压—拉伸—精整抛光”等环节，具体工艺流程见下图：

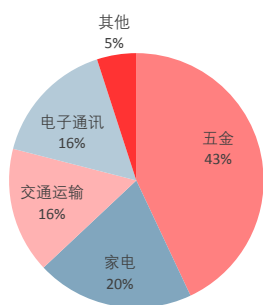
图表8：精密铜合金棒生产工艺流程



资料来源：博威合金招股说明书，中信建投

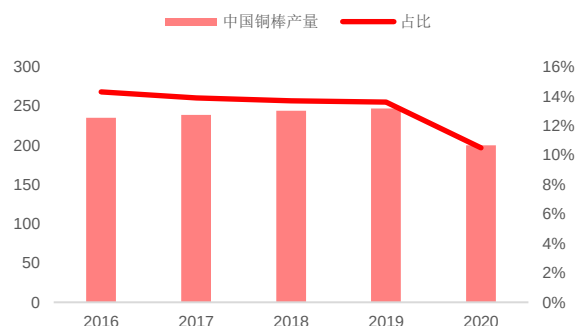
作为基础工业材料，铜合金棒材广泛应用于五金、家电、交通运输、电子通讯及 IT 等行业中。近年来，我国铜棒材产销保持平稳，根据中国有色金属加工工业协会数据，2020 年中国铜棒产量为 200 万吨，占铜加工材总产量的 10.5%。从下游应用结构看，合金棒材主要应用于五金 43%、家电 20%、交通运输 16%、电子通讯 16% 及其他 5% 领域。

图表9：合金棒材下游应用结构



资料来源：安泰科，中信建投

图表10：中国铜棒产量及占比



资料来源：中国有色金属加工工业协会，中信建投

合金线材：应用于电气化铁路用接触线、智能终端、引线框架

铜线材分为纯铜线和铜合金线两大类，纯铜线作为导体材料广泛应用于电力电缆、电气装备电线电缆、通信电缆、光缆和绕组线等领域。铜合金线是以铜为基体加入多种其他金属元素熔合成合金线坯，通过拉拔、热处理等复杂工艺得到的成圈或盘的实心线产品，按功能可分为普通铜合金线和特殊铜合金线，特殊铜合金线包括青铜线、白铜线、环保铜合金线、高强高导铜合金线及其他具有特定性能的电材，并依各自特性而有其相应的应用领域。

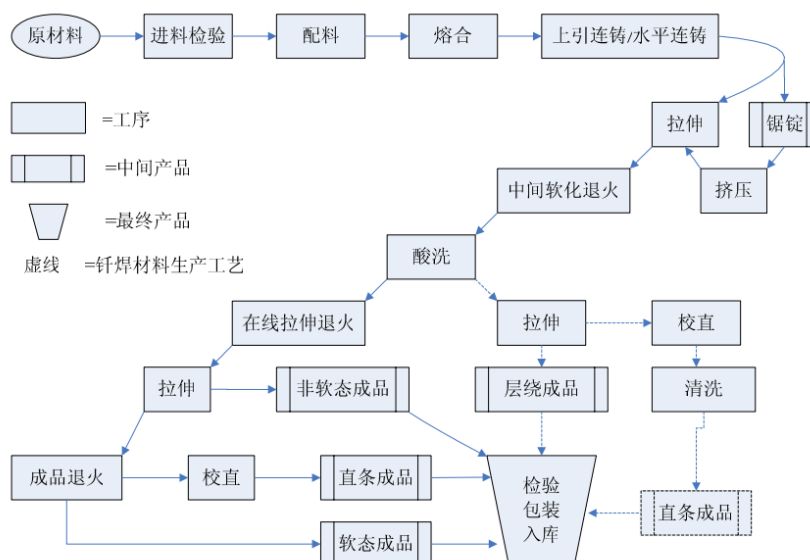
图表11：各类型铜线材应用领域

线材类型	应用领域
纯铜线	电力电缆、电气装备电线电缆、通信电缆、光缆和绕组线等
青铜线	弹簧接触片、精密仪器耐磨零件和抗磁元件等
白铜线	结构体、接插件、眼镜框架
高强高弹锡磷青铜合金线	航天航空接插件、电脑配件、仪表游丝、电弧钎焊料等
高强高导铜合金线	IC 框架引线、汽车、宇航工业中焊接钢板和不锈钢板电极线等
环保铜合金线	有生态环保和卫生安全要求的电子通讯、接插件、家电等的零部件

资料来源：中信建投

铜合金线材的生产包括制备线坯和拉制线材两个环节，国内合金线坯多用上引法、立式或水平连铸法生产，其中特殊铜合金线坯只能使用挤压法生产。连铸连轧技术利用铸造时的热量立即进行轧制材材，不经中断和加热，具有生产效率高、能耗成本低、工艺过程连续、计算机监控程度高、质量稳定、性能均匀、表面光亮等特点，世界上 90%以上的铜线采用该生产方法。国内铜合金线行业在引进、吸收连铸连轧技术后，上引和水平连铸技术已有相当高的水平，相关技术装备已实现国产化并被广泛应用。

图表12：特殊铜合金线生产工艺流程



资料来源：博威合金招股说明书，中信建投

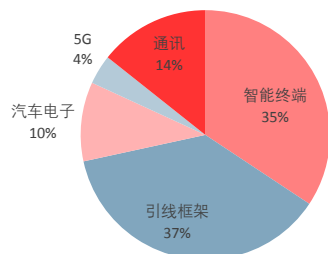
铜合金线材主要应用于电气化铁路用接触线、智能终端设备、引线框架等众多领域，随着交通运输基础设施的建设加快、半导体集成电路领域的国产替代需求提升，高附加值的特殊铜合金线材的应用范围将更加广泛。

合金带材：应用于连接器、引线框架、屏蔽罩

铜板带材被广泛应用于电子、电气、通讯、仪器仪表、交通运输和机械制造等领域，其中特殊合金带材是当前所有铜合金材料产品中生产难度较大、技术及附加值较高的产品。

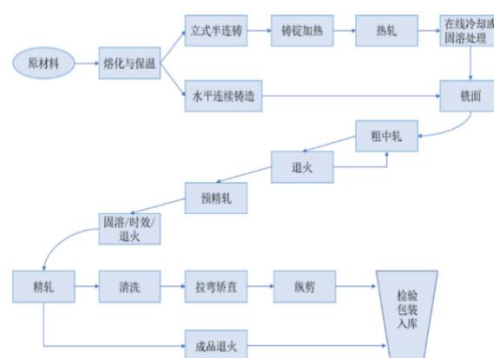
博威合金特殊合金带材产品主要应用于连接器、引线框架、屏蔽罩等，消费量较大的终端行业主要有 5G 通讯、半导体芯片、智能终端、汽车电子、高铁、航空航天等行业。截止 2021 年 6 月 30 日，公司板带材下游应用当中，智能终端占比 34.32%，引线框架占比 37.27%，汽车电子占比 10.27%，5G 占比 3.82%，通讯占比 14.32%。

图表13：博威合金板带材下游应用结构



资料来源：公司公告，中信建投

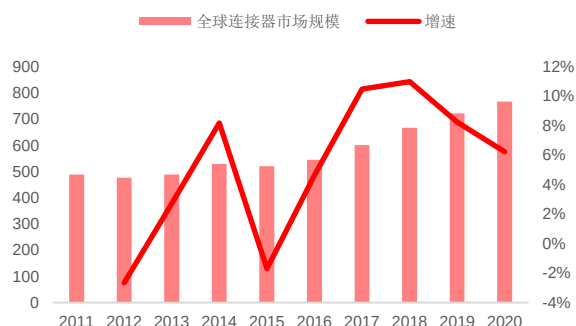
图表14：铜合金板带生产工艺流程



资料来源：公司公告，中信建投

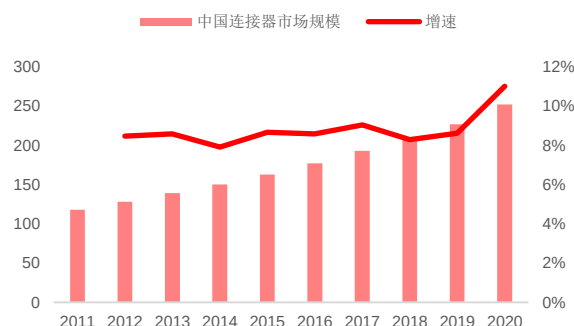
连接器市场规模持续扩张。连接器的主要功能是连接两个有源器件来传输电流或信号，具体可应用于汽车、信息通讯、计算机、工业、航空航天、交通运输等领域。根据 Bishop&Associates 数据显示，2011 年全球连接器的市场规模为 489 亿美元，2020 年增至 767 亿美元，年均复合增长率 5%；2011 年中国连接器的市场规模为 118 亿美元，2020 年增至 252 亿美元，年均复合增长率 9%。预计连接器市场规模持续扩张将带动合金带材需求量显著上升。

图表15：全球连接器市场规模（亿美元）



资料来源：Bishop&Associates，中信建投

图表16：中国连接器市场规模（亿美元）

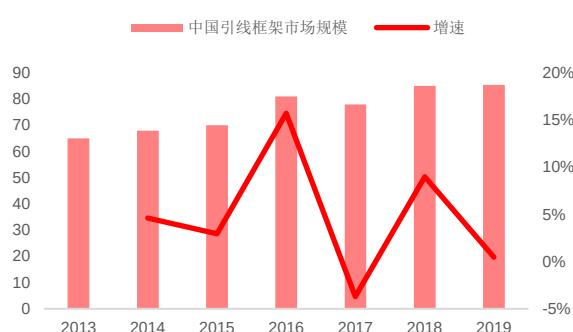


资料来源：Bishop&Associates，中信建投

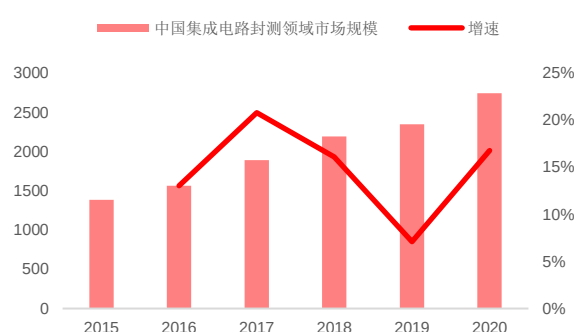
半导体国产替代为引线框架提供广阔市场空间。高传导、抗高温软化系列铜合金材料是引线框架的主要原

材料。作为集成电路芯片载体，引线框架借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，是形成电气回路的关键结构件。

随着国内半导体产业进入密集建设期，国内企业在国家政策和市场需求推动下加大研发，我国有望加快集成电路国产化集成，逐步实现从低端向高端替代，减少国外依赖的局面。半导体国产替代为引线框架及高端铜合金材料提供广阔市场空间。根据中国半导体行业协会数据显示，2013 年中国引线框架的市场规模为 65 亿元，2019 年增至 85.4 亿元，年均复合增长率 5%。半导体国产替代为引线框架提供广阔市场空间。

图表17： 中国引线框架市场规模（亿元）


资料来源：中国半导体行业协会，中信建投

图表18： 中国集成电路封测领域市场规模（亿元）


资料来源：中国半导体行业协会，中信建投

5G 高速发展带动屏蔽罩市场规模持续扩张。白铜合金是屏蔽罩的主要原材料之一。屏蔽罩主要应用于手机、GPS 等领域，主要功能是：（1）阻碍电磁对外发出辐射避免对人体造成伤害；（2）防止电磁干扰（EMI）。近年来，随着 5G 产业的高速发展，高频率零部件以及设备之间的电磁干扰问题越来越严重，相关产品对电磁屏蔽的要求越来越高，5G 高速发展带动屏蔽罩市场规模持续扩张。

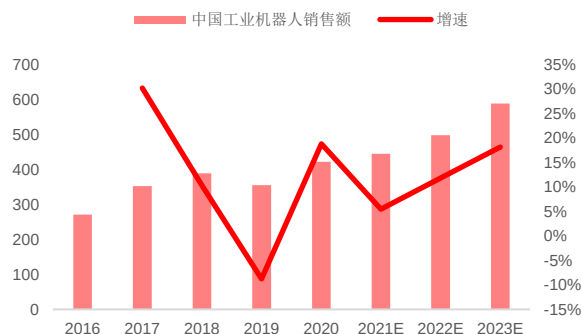
精密细丝：主要应用于工业机器人、半导体封装等高端精密加工领域

精密细丝包括精密切割丝、精密电子线、焊丝等产品，主要应用于工业机器人、汽车工业、医疗器械、精密模具、半导体封装等高端精密加工领域。

中国工业机器人市场规模持续扩张。在工业机器人领域，精密减速机、控制器、伺服系统以及高性能驱动器机器人核心零部件的加工会大量应用镀层切割丝，以完成特殊材质高精度的慢走丝线切割加工。

近年来，伴随着工业机器人自动化生产线成为自动化装备的主流，汽车、电子电器、工程机械等行业大量使用工业机器人自动化生产线。根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2021 年）》数据，2016 年中国工业机器人的市场规模为 271 亿元，2020 年增至 423 亿美元，年均复合增长率 12%。

图表19： 中国工业机器人销售额（亿元）



资料来源：IFR，中国电子学会，中信建投

精密细丝其他下游行业同样拥有广泛的应用场景。除工业机器人领域外，精密细丝在其他领域也拥有广泛用途。在汽车工业领域，精密切割丝广泛应用于汽车发动机零部件模具和电子连接器接插件模具的加工生产；在医疗器械领域，骨科植入医疗器械需要使用高性能的镀层切割丝来进行慢走丝线切割加工；在半导体封装领域，键合丝产品（包括铜合金丝、铝合金丝等）被广泛使用。

预计 2025 年全球新能源汽车高端铜合金材料需求量为 23~36 万吨

铜具有良好的导电及导热性，是传输大电流的主要载体，在新能源汽车领域，铜主要应用于汽车的驱动电机、动力电池、线束等部位。根据《新能源汽车产业用铜分析》报告显示，插电混动/纯电汽车单车用铜已提升至 80/106kg，以纯电汽车为例，动力电池包/低压线束/高压线束/驱动电机/连接铜排/高压连接器等部位单车用铜量分别为 56/25/6/10/8/1kg。

图表20： 纯电汽车用铜分布

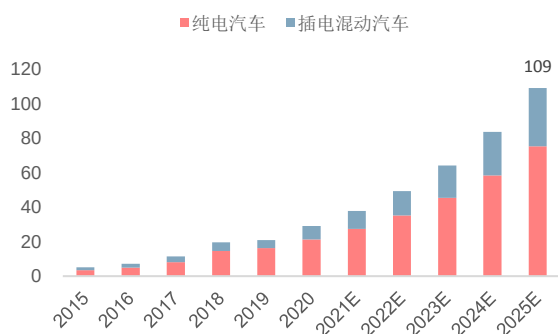


资料来源：《新能源汽车产业用铜分析》，中信建投

根据国际能源署数据，2020 年全球新能源汽车销量为 299 万辆，中性假设下（STEPS 情形：实现各国在巴黎协议下的减排承诺）预计 2025 年全球新能源汽车销量将达到 1143 万辆，年均复合增长率 31%；乐观假设下

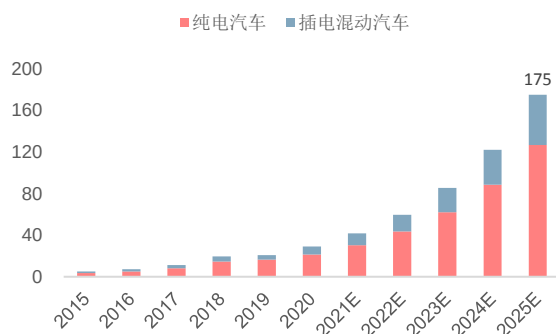
（SDS 情形：实现可持续发展所需要的政策力度）预计 2025 年全球新能源汽车销量将达到 1833 万辆，年均复合增长率 44%；假定插电混动/纯电汽车单车用铜为 80/106kg，中性/乐观假设下，预计 2025 年全球新能源汽车铜需求量分别为 109/175 万吨。假定新能源汽车单车高端铜合金使用量为 20kg，预计 2025 年全球新能源汽车高端铜合金市场空间约为 23~36 万吨。

图表21： 中性假设下全球新能源汽车用铜量（万吨）



资料来源：国际能源署，《新能源汽车产业用铜分析》，中信建投

图表22： 乐观假设下全球新能源汽车用铜量（万吨）



资料来源：国际能源署，《新能源汽车产业用铜分析》，中信建投

公司合金新材料业务分析：合金产能持续扩张，业绩受益量价齐升

产品结构：布局棒材、线材、带材、细丝生产，产品多元应用广泛

产品品种多元，下游应用广泛。公司新材料业务主要涵盖有色合金的棒、线、带、精密细丝四类产品的研发生产和销售，产品覆盖 17 个合金系列、100 多个合金牌号，为下游 5G 通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业提供高性能、高精度特殊合金产品。

技术壁垒深厚，产品优势明显。历经 30 余年研发沉淀及技术积累，公司在合金化、微观组织重构及专用装备三方面拥有较强壁垒，目前已累计申请发明专利 324 项，授权发明专利 231 项，现有有效授权专利 117 项，同时参与多项国家标准、行业标准的制定工作。公司已从原来的原材料供应商成功转型为新材料应用解决方案提供商。

图表23： 新材料产品类型

产品类型	细分产品	应用领域
合金棒材	高强高导合金	汽车制造、轨道交通、船舶制造、能源电力、工程机械、矿山机械、医疗器械、5G 通讯、消费电子、新能源、高压输变电等
	高导易切削合金	
	耐磨耐腐蚀合金	
	无铅环保易切削合金	
	高速易切削合金	
	高精密可锻合金	
合金线材	高强高导系列铬锆铜合金	5G 通讯、汽车制造、消费电子、汽车工业、船舶工业等
	高强高耐磨系列青铜合金	
	中强度高塑性黄铜合金	
	高强高耐腐蚀性白铜合金	
	全系列环保合金	
合金带材	铜铬锆合金	汽车电子、5G 通讯、消费电子、引线框架等
	铜镍锡合金	
	铜镍磷合金	
	铜镍硅钴合金	
	铜锡磷合金	
	铜锡镍硅合金	
精密细丝	切割丝（bedra G、bedra A、bedm）	医疗器械、汽车制造、精密模具、电子通讯、高端钟表、家用电器等
	镀锡丝（镀锡黄铜丝）	

资料来源：公司官网，中信建投

合金新材料产能：在建产能 8.85 万吨，预计 23 年增长至 26.63 万吨

高端产能不断释放，产品结构优化升级。受益于下游半导体芯片、新能源汽车、健康环保及工业物联网等行业的迅速发展，半导体芯片封装用引线框架材料、电子器件小型化及高速传输用高强高导材料、新能源汽车用连接器材料、充电桩专用材料及健康环保用材料的需求旺盛。为缓解供应紧张局面，公司一方面积极调整瓶颈工序产能配置，另一方面加快新建项目的建设速度。具体项目进度如下：

- **5 万吨特殊合金带材项目：**截至 2021 年 6 月 30 日，大部分设备已经进入空负荷试车、局部机台进入试产阶段；
- **6700 吨铝焊丝项目：**已完成一期项目的建设工作，已进入试产试销阶段，目前重点开发高铁、新能源汽车电池及轻量化项目，同时积极拓展罐车及其他行业方向；
- **越南年产 31,800 吨特种合金棒、线制造生产线和 20,000 吨特种合金带材成品制造生产线项目：**线材项目的主体设备已经部分进入安装阶段，棒材项目正在进行设备基础施工及设备到货阶段，板带项目暂停实施。

图表24： 重要在建工程项目情况（%）

产品类型	项目名称	2018	2019	2020
棒材	滨海 3# 车间扩产项目		30	90
线材	线材扩产项目		30	50
棒、线材	贝肯霍夫越南合金工厂项目			20
	年产 1.8 万吨高强高导特殊合金板带项目	90	80	90
	年产 1 万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线建设项目	98	95	98
板带材	年产 5 万吨特殊合金带材项目	1	40	70
	板带 MES 项目		35	50
	北美 0.5 万吨板带项目			20
	华南工厂 0.5 万吨板带项目			90
	铝基焊丝项目		40	50
	年产 2800 吨高端镀层切割丝项目		60	100
精密细丝	博德高科精密切割丝扩产项目			10

资料来源：公司公告，中信建投

合金新材料在建产能 8.85 万吨，未来三年产能将增至 26.63 万吨。截止 2020 年，公司拥有合金材料产能 17.28 万吨，其中合金棒材 8.6 万吨，合金线材 2.5 万吨，合金板带 3.5 万吨，精密细丝 2.68 万吨；随着 8.85 万吨新材料业务新建项目的逐步投产与部分生产线技改完成，未来三年新材料的总产能将达到 26.63 万吨左右。从产品结构来看，合金棒材、合金线材业务产品结构优化更为明显，合金带材产品进一步向高精密、合金箔方向发展。

图表25： 新材料业务产品生产情况（万吨，%）

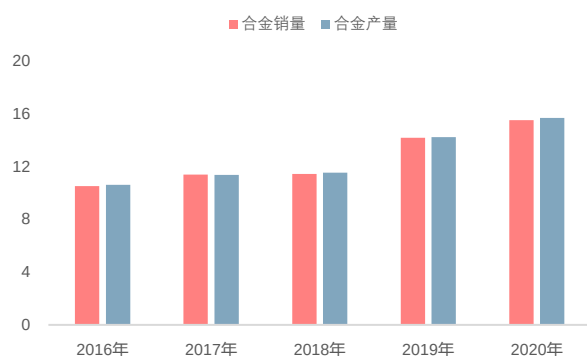
产品类型	项目	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E
合金棒材	产能	8.00	8.00	8.00	8.60	9.50	10.60	11.16
	产量	7.47	7.24	7.22	7.74	8.08	9.96	10.04
	产能利用率	93%	91%	90%	90%	85%	94%	90%
合金线材	产能	2.00	2.00	2.00	2.50	2.80	3.00	3.35
	产量	1.81	2.15	2.18	1.75	2.73	3.33	3.28
	产能利用率	91%	107%	109%	70%	97%	111%	98%
合金带材	产能	2.00	2.00	2.40	3.50	4.50	6.50	8.80
	产量	2.08	2.15	2.49	3.64	4.5	6.76	8.80
	产能利用率	104%	108%	104%	104%	100%	104%	100%
精密细丝	产能	2.20	2.36	2.48	2.68	3.00	3.10	3.32
	产量	2.10	2.24	2.35	2.55	2.7	2.95	2.88
	产能利用率	95%	95%	95%	95%	90%	95%	90%
合计	产能	14.20	14.36	14.88	17.28	19.80	23.20	26.63
	产量	13.46	13.78	14.23	15.67	18	23	25
	产能利用率	94.80%	95.98%	95.65%	91%	91%	99%	94%

资料来源：公司公告，中信建投

新材料业务：高端产品占比提升，毛利率持续上行

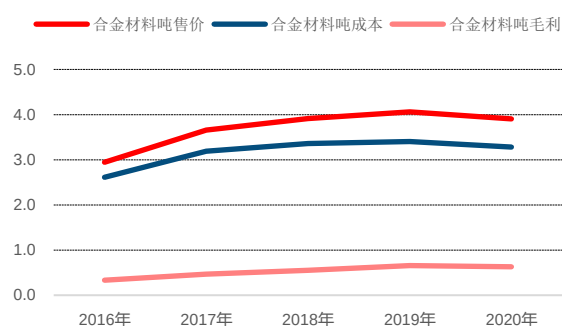
合金材料业务产销两旺，毛利水平逐年提升。公司实行“以销定产”的订单生产模式，2016 年公司合金材料产量 10.6 万吨，2020 年增长至 15.67 万吨，年均复合增长率 10%；2016 年公司合金材料销量 10.51 万吨，2020 年增长至 15.51 万吨，年均复合增长率 10%；2016 年合金材料吨售价 2.94 万元，2020 年增长至 3.91 万元，同比增长 33%；2016 年合金材料吨成本 2.61 万元，2020 年增长至 3.28 万元，同比增长 26%；2016 年合金材料吨毛利 3328 元，2020 年增长至 6268 元，同比增长 88%。毛利率由 11.3%增长至 16.0%。预计公司 2021-2023 年合金材料销量分别为 18、23 及 25 万吨，吨售价分别为 4.78、4.83、4.90 万元，吨毛利分别为 0.75、0.80、0.87 万元。

图表26： 合金材料产销量（万吨）



资料来源：公司公告，中信建投

图表27： 合金材料吨售价、吨成本及吨毛利（万元/吨）

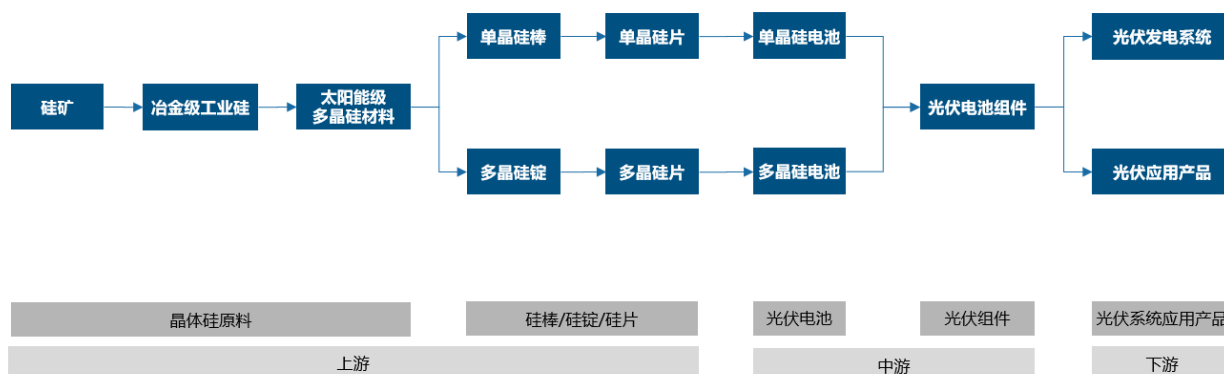


资料来源：公司公告，中信建投

光伏行业分析

光伏产业链分为上游原材料制备、中游电池组件制造、下游发电系统应用 3 部分，硅矿经过一系列加工得到光伏电池组件并应用于光伏发电系统中，实现太阳能到电能的转化。

图表28： 光伏产业链



资料来源：中信建投

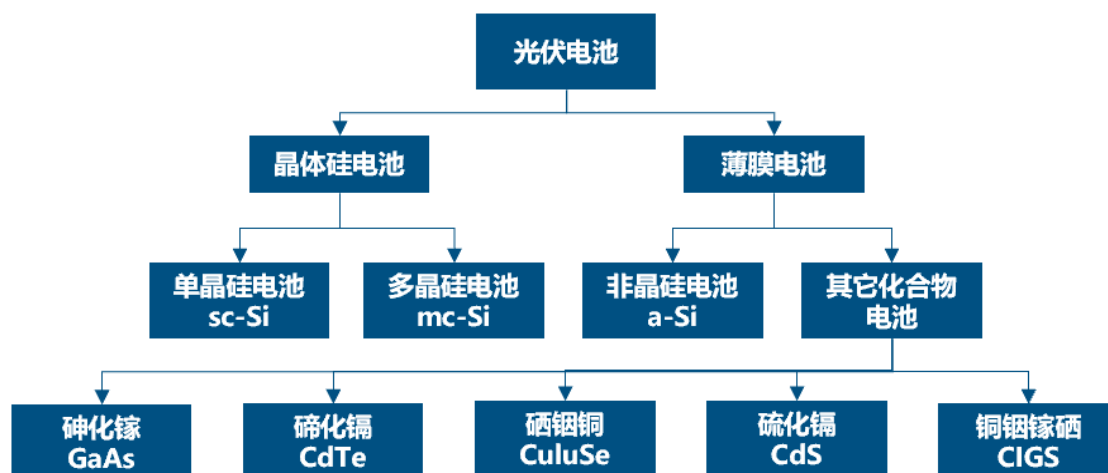
博威合金新能源业务主要隶属于光伏产业链中的中游电池组件制造环节，同时公司在越南运营有 100MW 光伏电站。作为太阳能发电系统的核心部分，太阳能电池组件能够将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作，太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。

光伏行业简介

太阳能光伏发电是指利用太阳能电池直接将太阳光能转化为电能，而太阳能电池通常是利用半导体器件的

光伏效应原理进行光电转换，根据光伏材料主要可以分为晶体硅类太阳能电池和薄膜类太阳能电池，晶体硅类电池又可分为单晶硅电池和多晶硅电池。

图表29： 光伏电池分类



资料来源： 中信建投

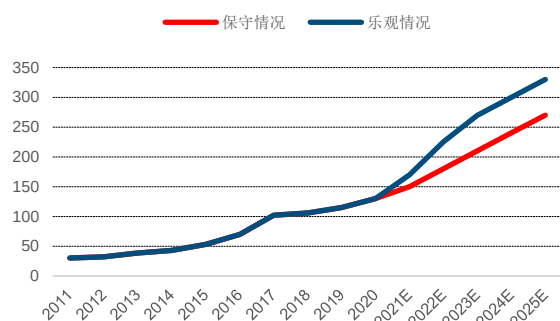
太阳能光伏发电的核心是太阳能组件，而太阳能组件的核心是太阳能电池片。晶体硅光伏产业链上游为多晶硅料以及多晶硅片、单晶硅片的生产，多晶硅片、单晶硅片即为太阳能电池的主要原材料。产业链中游为太阳能电池组件的制造环节，多晶硅片、单晶硅片经加工后制成太阳能电池，单片太阳能电池经过封装后组成光伏组件。产业链下游为太阳能光伏发电，光伏组件通过支架固定，在阳光照射下产生直流电，汇集后通过逆变器转化为交流电，最终升压接入电网或销售给企业和个人客户。

光伏行业发展概况

光伏发电成本大幅降低促进产业健康发展。随着光伏发电成本下行，效率持续提升，光伏发电度电成本（LCOE）显著下降，太阳能光伏竞争力日益增强。2010 年至 2020 年间，光伏发电的全球加权平均平准化电力成本（LCOE）下降了 85%，未来光伏发电平准化度电成本（LCOE）预计将继续呈下降趋势，到 2030 年达到 0.040 美元/kWh。

以太阳能为代表的清洁能源是未来能源的发展趋势。在碳中和背景下，太阳能光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，世界各国均高度重视太阳能光伏产业的发展，为促进本国经济增长、调整能源结构，21 世纪以来各国纷纷出台产业扶持政策，促进光伏产业的发展。根据中国光伏行业协会数据，2020 年全球新增光伏装机 130GW，预计 2030 年全球光伏市场新增装机量将达到 310GW~360GW，年间复合增长率 9%~11%。光伏装机量提升带动光伏组件需求量快速扩张。

图表30： 全球光伏年度新增装机规模及预测（GW）



资料来源：中国光伏行业协会，中信建投

硅料产能逐步扩张，组件环节盈利有望恢复。受光伏产业链制造环节发展不均衡的影响，近年来硅料等部分原材料出现阶段性紧缺，硅料价格维持在高位水平，产业链利润向上游原材料端集中，诸多硅料生产企业启动扩产计划。根据中国有色金属硅业协会数据，预计到 2021 年底我国硅料产能将达到 54.4 万吨/年，海外产能将达到 8 万吨/年，预期全年硅料产量可达 57~58 万吨，可以满足 160GW 光伏装机量。预计随着硅料产能的扩张，硅料价格将逐步回归合理水平，组件环节盈利有望恢复。

公司新能源业务：产能逐步抬升，预计 2022 年销售恢复

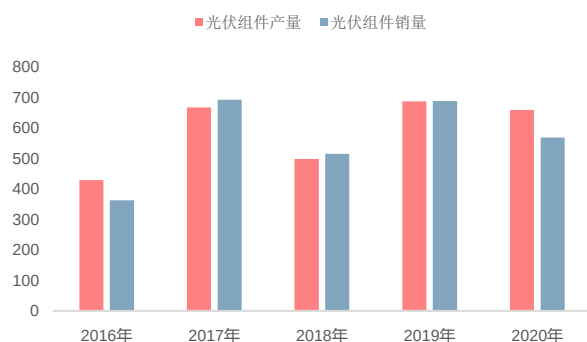
公司新能源业务主要为太阳能电池、组件的研发生产及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。

区位优势显著，分工合作赋能。公司新能源业务由全资子公司康奈特开展，康奈特旗下有越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家公司。康奈特综合利用不同国家和地区的优势，通过分工合作模式为公司新能源业务赋能，其中：（1）康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料；（2）越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售；（3）美国博威尔特负责美国市场销售；（4）德国新能源负责欧洲市场销售；（5）新加坡润源负责越南电站业务运营。

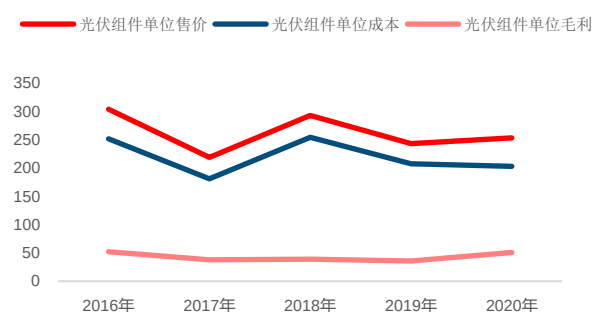
电池片规格升级，产能提升至 1GW。在全球碳中和背景下，公司积极对电池车间进行技术升级改造，将电池片规格从 166 升级到可兼容 182/210，同时将产能从原来的 700MW 提高到 1GW。目前项目已完成安装调试工作。

受疫情等因素影响，光伏组件销量减少。2016 年公司光伏组件产量 429GW，2020 年增长至 660GW，年均复合增长率 11%；2016 年公司光伏组件销量 364GW，2020 年增长至 570GW，年均复合增长率 12%。受越南疫情、美国加征关税、原材料涨价、运费上升等因素影响，公司光伏组件业务出现亏损，为避免损失进一步扩大，公司从 2021 年 Q3 起暂停发货，预计 2022 年光伏组件业务会逐步恢复。

毛利率水平有所提升。2016 年光伏组件单位售价 304 万元/MW，2020 年下降至 254 万元/MW，同比下降 17%；2016 年光伏组件单位成本 252 万元/MW，2020 年下降至 203 万元/MW，同比下降 19%；2016 年光伏组件单位毛利 52 万元/MW，2020 年下降至 51 万元/MW，同比持平。毛利率由 17.1%增长至 20.0%。

图表31：光伏组件产销量（MW）


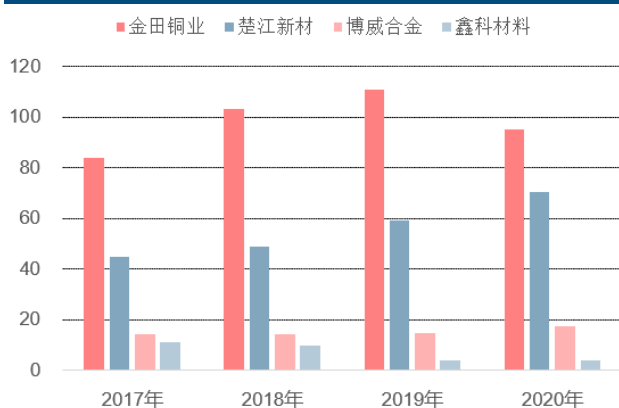
资料来源：公司公告，中信建投

图表32：光伏组件单位售价、成本及毛利（万元/MW）


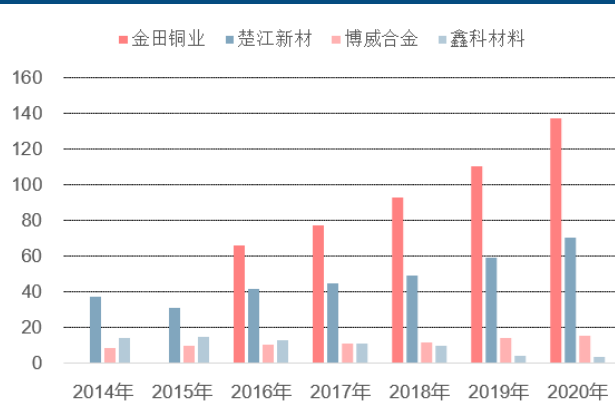
资料来源：公司公告，中信建投

同业公司对比：博威合金专注高端产品，盈利能力优于同业

产能产量方面，2020 年公司合金材料产能为 17.28 万吨，金田铜业产能 95.13 万吨；2020 年公司合金材料产量为 15.67 万吨，金田铜业产量 95.76 万吨，楚江新材产量 70.34 万吨，鑫科材料产量 3.90 万吨；2020 年公司产量同比下降 1%，竞争对手金田铜业产量同比增长 25%，楚江新材产量同比增长 19%，鑫科材料产量同比下降 5%；公司产能单吨投资额为 24000 万元/吨，竞争对手金田铜业单吨投资额 8665 万元/吨，楚江新材单吨投资额 5677 万元/吨。公司专注规模不大、但附加值高的特殊合金产品，偏向深加工领域，产能投资较大。随着国产替代和国内下游行业高端应用的需求不断扩张，公司高高端特殊合金材料的客户订单持续增长，产能产量保持稳定增长。

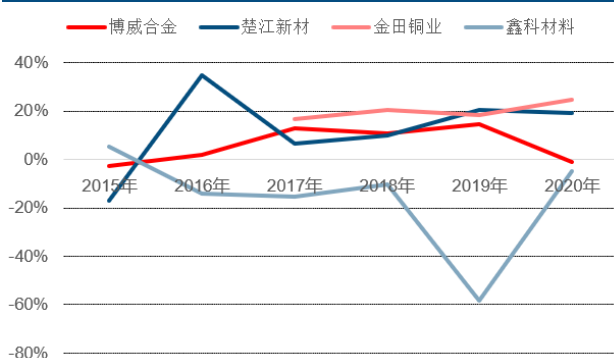
图表33：合金材料公司产能对比（万吨）


资料来源：公司公告，中信建投

图表34：合金材料公司产量对比（万吨）


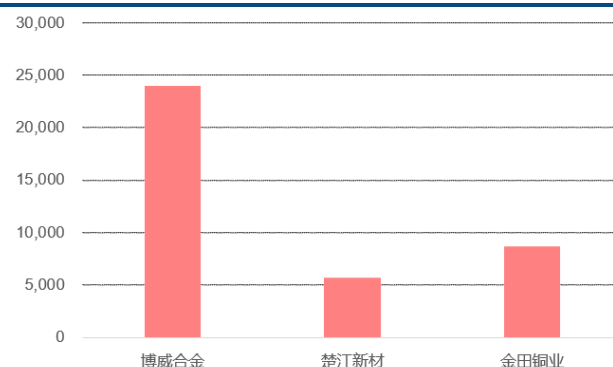
资料来源：公司公告，中信建投

图表35：合金材料公司产量增速对比



资料来源：公司公告，中信建投

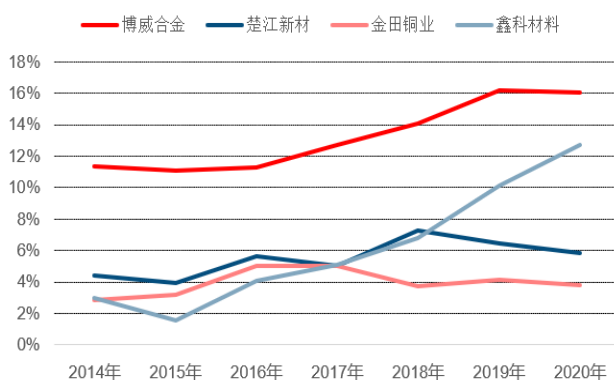
图表36：合金材料单吨投资额对比（元/吨）



资料来源：公司公告，中信建投

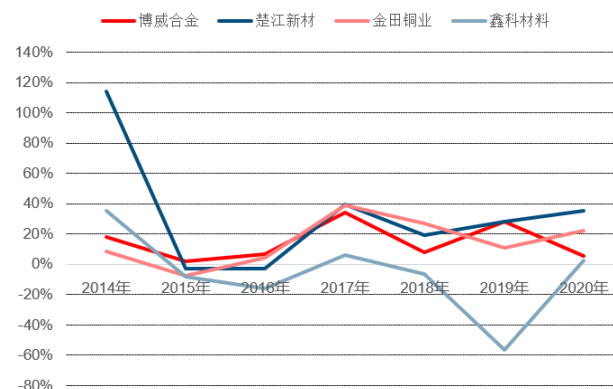
盈利能力方面，2020 年公司合金材料毛利率为 16%，竞争对手鑫科材料合金材料毛利率 13%，楚江新材合金材料毛利率 6%，金田铜业合金材料毛利率 4%；2020 年公司合金材料营业收入同比增长 5%，竞争对手楚江新材同比增长 35%，金田铜业同比增长 22%，鑫科材料同比增长 2%；2020 年公司合金材料毛利同比增长 5%，竞争对手鑫科材料同比增长 35%，楚江新材同比增长 22%，金田铜业同比增长 13%。公司 2020 年净资产收益率为 10%，竞争对手金田铜业为 9%，鑫科材料为 6%，楚江新材为 5%。公司盈利能力显著高于同业其他公司，随着产品结构持续优化，毛利率保持上升趋势。

图表37：合金材料公司合金材料毛利率对比

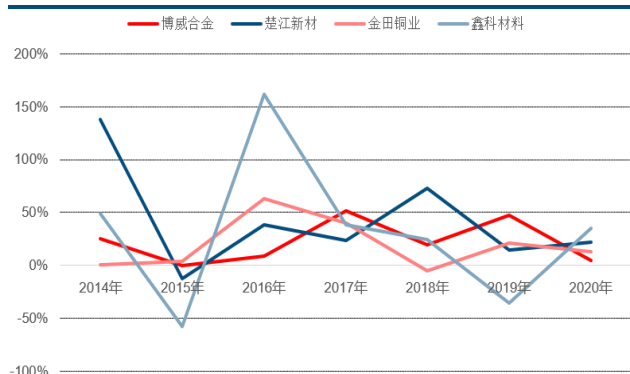


资料来源：公司公告，中信建投

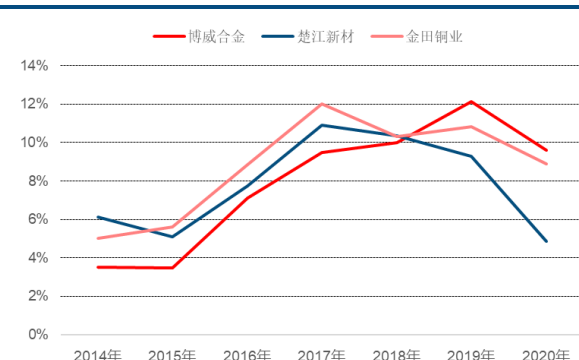
图表38：合金材料公司合金材料营收增速对比



资料来源：公司公告，中信建投

图表39： 合金材料公司合金材料毛利增速对比


资料来源：公司公告，中信建投

图表40： 合金材料公司 ROE 对比


资料来源：公司公告，中信建投

图表41： 合金材料公司对比

公司名称	公司代码	产能（万吨）	产量（万吨）	产能单吨投资（元/吨）	毛利率	ROE
博威合金	601137.SH	17.28	17.28	24,000	16%	10%
楚江新材	002171.SZ	70.34	70.34	5,677	6%	5%
金田铜业	601609.SH	95.13	137.62	8,665	4%	9%
鑫科材料	600255.SH	3.90	3.90	-	13%	6%

资料来源：Wind，中信建投

图表42： 合金材料公司估值

公司名称	代码	市值 (亿元)	归母净利				PE			
			20 年	21 年 E	22 年 E	23 年 E	20 年	21 年 E	22 年 E	23 年 E
博威合金	601137.SH	193.5	4.3	3.7	6.3	8.4	45.1	51.9	30.6	23.0
楚江新材	002171.SZ	162.9	2.7	6.4	7.9	9.7	59.4	25.5	20.7	16.8
金田铜业	601609.SH	127.0	5.1	7.2	9.7	12.8	24.8	17.7	13.1	9.9

资料来源：公司公告，中信建投

盈利预测

随着公司合金材料和光伏业务产能释放，预计公司 2021 年-2023 年营业收入分别为 96.35 亿元、129.15 亿元和 148.30 亿元；假设公司 2021 年-2023 年毛利率分别为 4.32%、5.85% 和 6.78%，计算公司毛利分别为 4.16 亿元、7.56 亿元和 10.05 亿元；公司归母净利分别为 3.73 亿元、6.32 亿元和 8.41 亿元。

图表43： 盈利预测

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 E	2022 年 E	2023 年 E
合金材料营业收入（亿元）	44.79	57.50	60.59	86.03	111.09	122.50
光伏组件营业收入（亿元）	15.14	16.76	14.46	10.32	18.06	25.80
合金材料营业成本（亿元）	38.47	48.20	50.87	72.54	92.69	100.75
光伏组件营业成本（亿元）	13.14	14.30	11.57	9.20	15.40	22.00
合金材料毛利（亿元）	6.32	9.30	9.72	13.49	18.40	21.75
光伏组件毛利（亿元）	2.00	2.46	2.89	1.12	2.66	3.80
营业收入（亿元）	60.65	75.92	75.89	96.35	129.15	148.30
营业成本（亿元）	56.96	71.24	71.37	92.19	121.59	138.25
毛利（亿元）	3.69	4.67	4.52	4.16	7.56	10.05
归母净利润（亿元）	3.41	4.40	4.29	3.73	6.32	8.41

资料来源：公司公告，中信建投

投资评价和建议

预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 3.7 亿元、6.3 亿元和 8.4 亿元，对应当前股价 PE 分别为 52、31 和 23 倍，考虑到公司在铜加工行业地位和成长性，给予公司“买入”评级。

风险分析

全球疫情影响公司在建项目的建设调试进度，耽误按期投产造成损失；

美联储加息影响全球工业品需求，公司合金材料订单下降。

光伏组件主要消费国对中国提供关税及开展反倾销活动，光伏组件出口订单下降。

报表预测

资产负债表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	7824	8339	8081	10693	10643
现金	2401	2073	1936	2595	2980
应收票据及应收账款合计	886	804	0	0	0
其他应收款	35	29	52	56	68
预付账款	561	430	828	859	1078
存货	2029	2362	3340	4200	4363
其他流动资产	1913	2642	1925	2983	2155
非流动资产	3944	4434	4975	6020	6363
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	2719	2945	3400	4269	4557
无形资产	163	363	412	457	506
其他非流动资产	1062	1125	1163	1294	1300
资产总计	11768	12773	13056	16712	17006
流动负债	2749	2348	3102	5176	5580
短期借款	310	0	2029	4177	4342
应付票据及应付账款合计	1723	1641	0	0	0
其他流动负债	717	707	1073	999	1238
非流动负债	1753	1408	1416	1432	1432
长期借款	0	0	8	24	24
其他非流动负债	1753	1408	1408	1408	1408
负债合计	4502	3756	4518	6608	7012
少数股东权益	224	360	360	360	360
股本	616	661	661	661	661
资本公积	3582	4107	4107	4107	4107
留存收益	2775	3783	4064	4532	5174
归属母公司股东权益	7042	8658	8178	9745	9634
负债和股东权益	11768	12773	13056	16712	17006

现金流量表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	-161	875	-1035	251	1420
净利润	444	429	373	633	843
折旧摊销	310	390	352	461	574
财务费用	56	103	116	155	178
投资损失	0	0	0	0	0
经营性应收项目的减少	-484	405	406	-31	-220
经营性应付项目的增加	-101	-755	-1277	-79	238
其他经营现金流	-487	-452	-2282	-968	45
投资活动现金流	-1696	596	-893	-1506	-917
资本支出	321	357	2570	3193	508
长期投资	-1893	943	0	0	0
其他投资现金流	-3267	1895	1677	1687	-409
筹资活动现金流	2011	-115	-238	-234	-283
短期借款	-146	-310	0	0	0
长期借款	-300	0	8	16	1
普通股增加	26	45	0	0	0
资本公积增加	85	525	0	0	0
其他筹资现金流	2346	-375	-246	-250	-284
现金净增加额	161	1345	-2166	-1489	220

资料来源：公司公告，中信建投

利润表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	7592	7589	9635	12915	14830
营业成本	6386	6294	8174	10809	12275
营业税金及附加	16	32	34	45	52
销售费用	233	234	328	439	504
管理费用	255	266	308	413	475
研发费用	178	208	260	297	341
财务费用	56	103	116	155	178
资产减值损失	-19	-14	0	0	0
公允价值变动收益	1	-1	0	0	0
其他收益	30	45	24	24	24
投资净收益	-0	-0	0	0	0
营业利润	463	469	410	751	1001
营业外收入	8	3	40	10	10
营业外支出	5	9	6	8	8
利润总额	466	463	444	753	1003
所得税	22	34	71	121	161
净利润	444	429	373	633	843
少数股东损益	4	0	0	0	0
归属母公司净利润	440	429	373	633	843
EBITDA	722	791	797	1335	1752
EPS（元）	0.71	0.65	0.56	0.96	1.27

主要财务比率

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	25.2	-0.0	27.0	34.0	14.8
营业利润(%)	19.2	1.3	-12.5	83.2	33.3
归属于母公司净利润(%)	29.0	-2.5	-13.0	69.6	33.2
获利能力					
毛利率(%)	15.9	17.1	15.2	16.3	17.2
净利率(%)	5.8	5.7	3.9	4.9	5.7
ROE(%)	6.1	4.8	4.0	6.5	8.0
ROIC(%)	10.3	8.1	5.4	8.1	10.4
偿债能力					
资产负债率(%)	38.3	29.4	34.6	39.5	41.2
净负债比率(%)	-28.8	-23.0	1.1	16.5	13.3
流动比率	2.8	3.6	2.6	2.1	1.9
速动比率	2.1	2.5	1.5	1.3	1.1
营运能力					
总资产周转率	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9
应收账款周转率	10.4	9.4	0.0	0.0	0.0
应付账款周转率	13.2	12.1	0.0	0.0	0.0
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	0.71	0.65	0.56	0.96	1.27
每股经营现金流(最新摊薄)	-0.86	0.29	-1.57	0.38	2.15
每股净资产(最新摊薄)	11.26	12.93	13.30	14.10	15.21
估值比率					
P/E	47.6	52.4	60.2	35.5	26.7
P/B	3.0	2.6	2.6	2.4	2.2
EV/EBITDA	27.4	24.3	26.8	17.2	12.9

分析师介绍

王介超：中信建投证券金属新材料行业首席分析师，中南大学本硕，高级工程师，一级建造师，注册咨询师（投资），冶金及建筑行业工作 8 年，2017 年开始从事卖方研究工作，主编国标 GB/T 18916.31，拥有多项专利技术，并参与执行海外“一带一路”工程项目，有较为丰富的行业经验。擅长金属及建筑产业链研究，产业与金融结合较好，权益端多次挖掘具有市场影响力的标的，相关研究如钢结构行业深度研究和装配式行业深度研究，减隔震行业专题研究，高端特钢专题研究等深受市场好评。

李木森：香港城市大学信息系统管理硕士，3 年有色金属行业研究经历，曾就职于招商期货研究所从事有色商品研究，熟悉有色大宗商品供需格局与价格分析。2018 年 8 月加入中信建投研究所。2019 年 Wind 金牌分析师第二名团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：杨洁
邮箱：yangjie@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：陈培楷
邮箱：chenpeikai@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk